

Лабораторная работа №6: Модель SIR в сетях Петри

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить аппарат сетей Петри на примере модели распространения инфекции SIR.

Раздел 2

Задание

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR.

Задание

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR.
- 2 Провести детерминированное моделирование.

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR.
- 2 Провести детерминированное моделирование.
- 3 Провести стохастическое моделирование.

Задание

- 1 Построить сеть Петри для модели SIR.
- 2 Провести детерминированное моделирование.
- 3 Провести стохастическое моделирование.
- 4 Сравнить полученные результаты.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Запуск модели

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_run_pyplot.jl
Warning: DrWatson could not find find a project file by recursively checking given `dir` and its parents. Returning `nothing` instead.
(given dir: /home/wanch)
@ DrWatson ~/.julia/packages/DrWatson/2QF5p/src/project_setup.jl:84
Deterministic simulation saved
Plot saved to sir_plot.png
Lab 6 complete with plot!
```

Рисунок 1: Запуск модели SIR Petri

Результаты моделирования

```
lab06-complete-wanch-p1011
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls -la sir_pl
c.png
ls -la data/
head -5 data/sir_det.csv
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 43807 Sep  2 17:59 sir_plot.png
total 24
drwxr-xr-x 2 wanch wanch  4096 Sep  2 17:56 .
drwxr-xr-x 5 wanch wanch  4096 Sep  2 17:59 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 12760 Sep  2 17:59 sir_det.csv
time,S,I,R
0.0,990.0,10.0,0.0
0.5,2.4705301763550343e-7,952.6913722338431,47.30862751910418
1.0,3.2825156170544534e-7,906.2280656435082,93.7719340282407
1.5,-1.7836497094169528e-7,862.0308018392616,137.96919833910425
```

Рисунок 2: Результаты моделирования и данные

Данные модели

POSSIBLE DATA LOSS Some features might be lost if you save this workbook in

1 time

A	B	C	D	E	F	G
1.5	-1.78E-07	862.03080	137.96919833910425			
2	-2.66E-07	819.98906	180.01093663417439			
2.5	2.3889984	779.99772	220.00227515785144			
3	-3.24E-07	741.95678	258.0432			
3.5	-2.31E-07	705.77112	294.22887257970586			
4	3.0402771	671.35026	328.6497366348925			
4.5	3.6334539	638.60812	361.3918753408108			
5	-3.55E-07	607.46283	392.5372			
5.5	-3.49E-08	577.83652	422.16347334655563			
6	2.3002827	549.65510	450.34489329611165			
6.5	3.2458611	522.8481	477.15188917606963			
7	-3.61E-07	497.34850	502.65149243940493			
7.5	-2.04E-07	473.09253	526.9074653769329			
8	4.3915392	450.01953	549.9805			
8.5	1.5837861	428.07182	571.9281724798303			
9	-2.08E-07	407.19451	592.8054818627317			
9.5	-2.45E-07	387.33540	612.6645928523918			
10	1.2208954	368.44483	631.5551635705426			
10.5	1.7393661	350.47556	649.5244302830079			
11	6.8351119	333.38267	666.6173255164565			
11.5	-1.72E-07	317.12340	682.8765904122631			
12	3.6404538	301.65711	698.3428816027288			
12.5	-3.93E-07	286.94512	713.0548728695776			
13	-3.79E-07	272.95064	727.0493518564147			
13.5	1.995699	259.6287	749.2612399169692			

График SIR модели

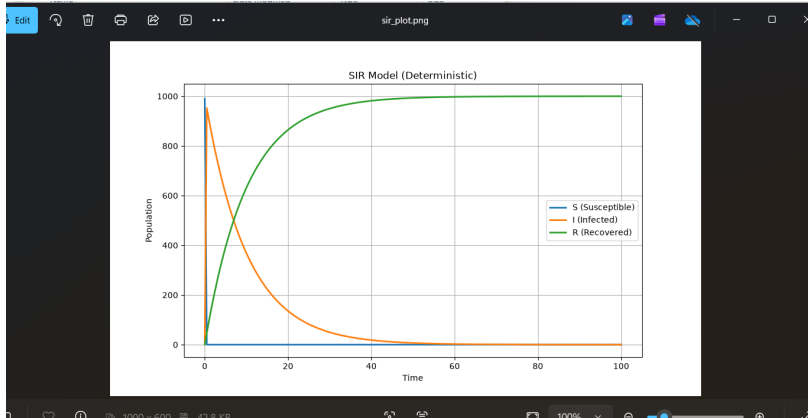


Рисунок 4: График SIR модели

Раздел 4

Выводы

В ходе лабораторной работы была построена сеть Петри для модели SIR. Проведено детерминированное моделирование, получены графики динамики S, I, R. Результаты соответствуют классической модели SIR.